

1. Показником величини якої помилки є стандартне відхилення?

- A. Випадкової у відсотках
- B. Випадкової в абсолютних значеннях
- C. Систематичної
- D. Абсолютної
- E. Як випадкової, так і систематичної

2. Як змінюється концентрація тромбоцитів після спленектомії, і чому саме так?

- A. Збільшується на 30-50%. У кров потрапляють тромбоцити, що депонувалися в селезінці
- B. Зменшується на 30-50%. Селезінка - периферичний орган кровотворної системи
- C. Збільшується в 1,3 рази. Концентрація тромбоцитів зростає після значних оперативних втручань
- D. Зменшується на 30-50%. Тромбоцити витратилися на запобігання кровотечі
- E. Не змінюється. Депоновані селезінкою тромбоцити витратилися на запобігання кровотечі

3. До лікарні шпиталізовано дитину з попереднім діагнозом: інфекційний мононуклеоз. Результат якого лабораторного обстеження підтвердить цей діагноз?

- A. Виявлення анти-IgM до вірусу Епштейна-Барр
- B. Виявлення анти-IgM до вірусу простого герпесу
- C. Виявлення чотирикратного збільшення титру антитіл до вірусу Епштейна-Барр
- D. Виявлення антитіл до цитомегаловірусу
- E. Ізоляція (виділення) вірусу простого герпесу

4. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на біль у кістках. Під час обстеження виявлено вогнища остеопорозу в ребрах, черепі та тазових кістках. У сечі: протеїнурія. Результати мієлограми: панцитопенія по трьох паростках кровотворення, кількість анаплазованих плазматичних клітин - 48%. Для якої патології характерні вказані результати досліджень?

- A. Гострого мієлолейкозу
- B. Гострого лімфолейкозу
- C. Хронічного мієлолейкозу
- D. Хронічного лімфолейкозу
- E. Множинної мієломи

5. Результати лабораторного дослідження сечі вагітної жінки такі: незмінені еритроцити - 5-10 у полі зору мікроскопа, набухлі лейкоцити покривають усе поле зору мікроскопа, поодинокі розташовані клітини сечового міхура, трипельфосфати, аморфні фосфати, сеча каламутна, з аміачним запахом, реакція лужна, білок - 0,099 г/л. Для якого захворювання характерний такий результат дослідження?

- A. Діабетичного нефросклерозу
- B. Гострого пієлонефриту
- C. Гострого гломерулонефриту
- D. Ниркової недостатності
- E. Гострого гнійного циститу

6. Жінка віком 57 років скаржиться на загальну слабкість, задишку, нудоту. Під час дослідження загального аналізу крові виявлено панцитопенію. У лейкоцитарній формулі спостерігається: зсув до метамієлоцитів, анізоцитоз із переважанням макроцитів, гіперхромія, гіперсегментація ядер нейтрофілів, еритрокаріоти 2:100. Біохімічний аналіз крові показав незначну білірубінемію за рахунок непрямой фракції. Для якого виду анемії характерні такі результати досліджень?

- A. Мегалобластної
- B. Гемолітичної
- C. Апластичної
- D. -
- E. Залізодефіцитної

7. Який вірусний гепатит є винятково 'хворобою-супутником' гепатиту В та ускладнює його перебіг?

- A. Гепатит А
- B. Гепатит D
- C. Гепатит Е
- D. Гепатит С
- E. Гепатит G

8. Яка властивість *C. perfringens* лежить в основі прискореної діагностики газової гангрені?

- A. Виражена аеротолерантність
- B. Капсулоутворення під час анаеробіозу
- C. Висока ферментативна активність
- D. Спороутворення в присутності кисню
- E. Інтенсивна рухливість

9. У пацієнта, який хворіє на ГРВІ, з носоглоткового змиву виділено чисту культуру вірусу, що має гемаглютинуючу активність. Яку серологічну реакцію треба

використати з метою ідентифікації збудника?

- A. Аглютинації
- B. Імунної іммобілізації
- C. Преципітації
- D. Гемадсорбції
- E. **Гальмування гемаглютинації**

10. На поверхню перещеплюваної клітинної культури внесли суспензію випорожнень пацієнта з припущенням на кишкову вірусну інфекцію. На третю добу в зараженій клітинній культурі виявлено ознаки цитопатичної дії. Яку серологічну реакцію потрібно використати для ідентифікації ентеровірусів?

- A. Аглютинації
- B. Імуноблотингу
- C. Гальмування гемаглютинації
- D. Преципітації
- E. **Нейтралізації**

11. Яка серологічна група мікроорганізмів роду *Streptococcus* є найпатогеннішою для людини?

- A. C
- B. F
- C. B
- D. D
- E. **A**

12. Результати лабораторного дослідження еякуляту пацієнта віком 37 років такі: колір - сірувато-білий, об'єм - 0,9 мл, лейкоцити - 4 в полі зору мікроскопа, еритроцитів не виявлено, слизу немає. Інтерпретуйте результат спермограми.

- A. Гемоспермія
- B. Піоспермія
- C. Нормоспермія
- D. **Олігоспермія**
- E. Лейкоспермія

13. Чоловік віком 39 років скаржиться на загальну слабкість, втрату апетиту, появу набряків під очима, підвищення артеріального тиску. В анамнезі: хронічний тонзиліт. Результати загального аналізу сечі: відносна густина - 1,028, білок - 4 г/л, мікрогематурія, лейкоцити - до 20 у полі зору мікроскопа, трапляються гіалінові та буропігментовані циліндри, епітелій каналців нефронів. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Хронічного уретриту

- B. Туберкульозу нирок
- C. Гострого пієлонефриту
- D. Нефротичного синдрому
- E. **Гострого гломерулонефриту**

14. Жінка віком 44 роки скаржиться на слабкість, біль у животі, несформовані випорожнення 3-4 рази на добу з домішками слизу та крові. Подібні симптоми турбують пацієнтку упродовж 5-ти років. Під час копрологічного дослідження спостерігається: консистенція калу кашкоподібна, домішки слизу та крові, реакція лужна. Мікроскопічно виявлено: велика кількість м'язових волокон, помірна кількість перетравленої клітковини, крохмалю та йодофільної флори, жир відсутній. У препараті зі слизу багато лейкоцитів, еритроцитів, клітин кишкового епітелію. Найпростіші та яйця гельмінтів не виявлено. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Хронічного дуоденіту
- B. **Неспецифічного виразкового коліту**
- C. Бродильної диспепсії
- D. Хронічного панкреатиту
- E. Хронічного ентериту

15. У цитологічному препараті зіскобу з шийки матки виявляються зрілі клітини плоского епітелію зі збільшеними гіперхромними ядрами, нерівномірною структурою хроматину, відсутністю ядерець та ознаками ороговіння цитоплазми. Яка з нижченаведених цитоморфологічних ознак дозволяє відрізнити в цьому разі плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження низького ступеня злоякісності (слабка дисплазія) від відповідного ураження високого ступеня злоякісності (помірна або тяжка дисплазія)?

- A. Нерівномірна структура хроматину
- B. Збільшення розміру ядра
- C. **Ураження зрілих клітин**
- D. Відсутність ядерець
- E. Зроговіння цитоплазми

16. Вкажіть правильне твердження про контрольний матеріал, що використовується для внутрішньолaboratorного контролю якості в медичній лабораторії.

- A. Атестований контрольний матеріал дозволено використовувати як калібратор

- B.** Неатестований контрольний ма-теріал доцільно використовувати для оцінки прецизійності та правильності вимірювань
- C.** Атестований контрольний матеріал використовується для оцінки прецизійності вимірювань
- D.** Атестований контрольний матеріал використовується для оцінки прецизійності та правильності вимірювань
- E.** Неатестований контрольний ма-теріал використовується для оцінки правильності вимірювань

17. Одними з фундаментальних елементів системи менеджменту якості медичної лабораторії є підготовка персоналу на робочому місці та оцінювання його компетентності. В якому із нижченаведених випадків персонал не потребує підготовки на робочому місці?

- A.** У зв'язку з внесенням змін до рутинних робочих процесів
- B.** У зв'язку зі збільшенням повно-важень та розширенням посадових обов'язків
- C.** У разі зміни керівництва медичної лабораторії
- D.** У зв'язку з введенням на посаду
- E.** У разі отримання незадовільних результатів оцінювання компетентності

18. У чоловіка під час скринінгового обстеження виявлено позитивний результат тесту на HBsAg. Яке дослідження потрібно проводити в подальшому для моніторингу перебігу HBV-інфекції?

- A.** Аналіз крові на наявність HBeAg, анти-HBe
- B.** Кількісний аналіз крові на РНК HCV (в МО/л)
- C.** Дослідження антитіл класу М до вірусу гепатиту А
- D.** Аналіз крові на виявлення антитіл до вірусу гепатиту Е
- E.** Аналіз крові на наявність анти-HCV

19. Під час клінічного аналізу калу виявлено: кал неоформлений, рідкий, жовто-коричневого кольору, рН - 6,5-7,0, реакція на білірубін і стеркобілін - позитивна, реакція на запальний білок та лейкоцити - позитивна, реакція на кров - негативна, залишки неперетравленої рослинної їжі та слизу у невеликій кількості. Результати мікроскопічного дослідження калу: м'язові волокна без смугастості - у

мізерній кількості, перетравлена клітковина - багато, крохмаль внутрішньоклітинний і позаклітинний - у великій кількості, жирні кислоти - у великій кількості, небагато йодофільної флори. Для якої патології характерний такий результат копрограми?

- A.** Прискорення евакуації їжі зі шлунка
- B.** Ахілії
- C.** Гіперхлоргідрії
- D.** Бродильної диспепсії
- E.** Синдрому мальабсорбції

20. На контрольній карті під час контролю якості визначення гемоглобіну отримали такий результат: 12 останніх результатів поспіль знаходяться по одну сторону від середньої лінії, і 3 результати з них виходять за межі двох середньоквадратичних відхилень від середньої лінії. Вкажіть вид похибки вимірювання в контрольній карті.

- A.** Систематична
- B.** Адитивна
- C.** Відносна
- D.** Абсолютна
- E.** Динамічна

21. Пацієнтці інфекційного відділення встановлено діагноз: геморагічна гарячка Ебола. До якої групи патогенів належить цей збудник згідно із сучасними міжнародними стандартами ВООЗ?

- A.** I
- B.** II
- C.** III
- D.** IV
- E.** -

22. Результати копрограми пацієнтки гастроентерологічного відділення такі: кал неоформлений, водянистий, смердючий, рН - 8,6, містить помірну кількість перетравленої клітковини, мила, трипельфосфати, небагато м'язових волокон, слизу, невелику кількість зерен крохмалю та йодофільних бактерій. Для якого захворювання характерний такий результат копрограми?

- A.** Хронічного панкреатиту
- B.** Кишкової бродильної диспепсії
- C.** Хвороби Крона
- D.** Кишкової гнилісної диспепсії
- E.** Шлункової диспепсії

23. Яке значення вірусного навантаження вважається пороговим під час моніторингу ефективності антиретровірусної терапії?

- A. <400 копій/мл
- B. <150000 копій/мл
- C. <8000 копій/мл
- D. <800 копій/мл
- E. <12000 копій/мл

24. Пацієнту неврологічного відділення проведено люмбальну пункцію. Отриманий ліквор каламутний, надосадова рідина ксантохромна, плеоцитоз - 600 кл/мкл, переважно за рахунок еритроцитів, наявні макрофаги, білок - 9 г/л, глюкоза - 0,9 ммоль/л, хлориди - 120 ммоль/л. Для якої патології характерні ці лабораторні особливості ліквору?

- A. Менінгококового менінгіту
- B. Пухлини головного мозку
- C. Туберкульозного менінгіту
- D. Субарахноїдального крововиливу
- E. Вірусного менінгіту

25. У пацієнта віком 29 років діагностовано гострий лейкоз. Під час дослідження крові виявлено: еритроцити - $1,6 \cdot 10^{12}/л$, лейкоцити - $58 \cdot 10^9/л$, бласти - 82%, сегментоядерні - 8%, лімфоцити - 12%, ШОЕ - 40 мм/год. Результати цитохімічного дослідження: позитивна реакція на мієлопероксидазу, крупнозернисті ШИК-позитивні гранули. Визначте тип лейкозу.

- A. Мієлоїдний
- B. Лімфобластний
- C. Еритромієлоз
- D. Недиференційований
- E. Промієлоцитарний

26. Обчисліть значення колірного показника, якщо в загальному аналізі крові кількість еритроцитів - $3,0 \cdot 10^{12}/л$, рівень гемоглобіну - 100 г/л.

- A. 0,87
- B. 0,95
- C. 1,1
- D. 1
- E. 0,9

27. У жінки віком 32 роки, яка перебуває на 24 тижні вагітності, спостерігаються гарячка та збільшення лімфатичних вузлів. За допомогою лабораторних методів дослідження виявлено значне підвищення рівня антитіл до цитомегаловірусу (IgM CMV) та ДНК цитомегаловірусу.

Класифікуйте перебіг інфекційного процесу.

- A. Хронічний
- B. Асимптоматичний
- C. Неспецифічний
- D. Гострий
- E. Рецидивуючий

28. У пацієнта з попереднім діагнозом: ентеровірусна інфекція, взято фекальні маси та інокульовано в культуру клітин НЕР-2. Під час мікроскопії виявлено характерні для ентеровірусів зміни клітинного моношару. Вкажіть ці зміни.

- A. Повна дегенерація
- B. Вогнищева дегенерація
- C. Симпластоутворення
- D. Проліферація
- E. Гроновидна дегенерація

29. У пацієнта спостерігаються виражений пульсуючий головний біль, блювання, порушення мовлення. З діагностичною метою йому проведено люмбальну пункцію. У лікворі виявлено грамнегативні диплококи, розташовані здебільшого внутрішньоклітинно, на сироватковому агарі утворюють ніжні округлі колонії сіруватого кольору з блискучою поверхнею. Який мікроорганізм виявлено у лікворі?

- A. Менінгокок
- B. Гонокок
- C. Стафілокок
- D. Стрептокок
- E. Пневмокок

30. До лабораторії на дослідження передано мокротиння пацієнта, що має такі макроскопічні особливості: в'язке, злегка жовтуватого кольору. Під час мікроскопічного дослідження нативного препарату виявлено: злушений циліндричний епітелій - у великій кількості, окремо та у скупченнях, небагато лейкоцитів, альвеолярні клітини - місцями. Для якого захворювання характерні ці результати лабораторного дослідження мокротиння?

- A. Туберкульозу легень
- B. Бронхіальної астми
- C. Плоскоклітинного раку легень
- D. Аденокарциноми легень
- E. Гострого бронхіту

31. Під час виконання диско-дифузійного методу визначення антибіотикочутливості

мікроорганізмів використовується стандартизована мікробна суспензія (інокулюм). Якої густини (щільності) треба приготувати інокулюм (за МакФарландом) для внесення в поживне середовище?

- A. 1,5
- B. 1,0
- C. 2,5
- D. 2,0
- E. 0,5

32. Пацієнту за 6 днів після статевої абстиненції проведено оцінку показників спермограми: загальна кількість сперматозоїдів - 36,0 млн/еякулят, прогресивно рухливих сперматозоїдів - 25%. Яку спеціальну методику фарбування сперматозоїдів треба використати для визначення їх життєздатності?

- A. За Романовським-Гімзою
- B. Еозин-нігрозином
- C. За Папаніколау
- D. За Папенгеймом
- E. Метиленовим синім

33. До лабораторії передано мокротиння, що має такі фізичні властивості: характер слизовий, кількість невелика, без запаху. Під час мікроскопічного дослідження виявлено велику кількість еозинофілів, спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. За результатами дослідження бронхоальвеолярного лаважу спостерігається: зниження кількості альвеолярних макрофагів, велика кількість еозинофілів. Для якого захворювання характерні ці результати лабораторних досліджень?

- A. Бронхіальної астми
- B. Раку легень
- C. Пневмонії
- D. Хронічного бронхіту
- E. Абсцесу легень

34. Із фекалій пацієнта, хворого на шигельоз, виділено шигели Зонне. Яке дослідження дасть змогу встановити джерело інфекції?

- A. Антибіотикограма
- B. Серотипування
- C. ПЛР у реальному часі
- D. Визначення R- та S-варіантів
- E. Біохімічне типування

35. Дванадцятирічну дівчинку шпиталізовано до лікарні у тяжкому стані. Об'єктивно спостерігається: шкіра блідо-

жовтяничного кольору, склери іктеричні, печінка та селезінка збільшені. Результати загального аналізу крові: виражена нормохромна анемія, ретикулоцитоз (8%), мікросфероцитоз, лейкоцити до 18 тис./мкл, зсув до мієлоцитів (3%), тромбоцити в нормі. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Мікросфероцитарної гемолітичної анемії
- B. Гострого мієлоїдного лейкозу
- C. Множинної мієломи
- D. Інфекційного мононуклеозу
- E. Апластичної анемії

36. Вкажіть позакромосомні фактори спадковості у бактерій.

- A. Нуклеоїд, транспозони, інтегри, плазмиди
- B. IS-елементи, нуклеоїд, інтегри, плазмиди
- C. IS-елементи, транспозони, інтегри, нуклеоїд
- D. IS-елементи, транспозони, нуклеоїд, плазмиди
- E. IS-елементи, транспозони, інтегри, плазмиди

37. У клініку шпиталізовано жінку зі скаргами на загальну слабкість, блювання та жовтяницю. З анамнезу відомо, що 2 тижні тому вона вживала морепродукти. Виявлення яких маркерів дозволить підтвердити діагноз: гострий гепатит E?

- A. Анти-HAV IgG
- B. Анти-HBV IgG
- C. Анти-HEV IgM
- D. Анти-HEV IgG
- E. Анти-HAV IgM

38. У п'ятирічної дитини спостерігаються клінічні прояви гострого пієлонефриту. Під час бакпосіву сечі виявлено збудника, який має такі властивості: грамнегативна дрібна паличка, утворює капсулу, лактозопозитивна, не утворює індол та H₂S, утилізує цитрат. Для якого мікроорганізму характерні ці властивості?

- A. Proteus vulgaris
- B. Enterococcus faecalis
- C. Pseudomonas aeruginosa
- D. Klebsiella pneumoniae
- E. Escherichia coli

39. Які лабораторні зміни в загальноклінічному аналізі сечі найхарактерніші для хронічного гломерулонефриту?

- A. Гематурія, протеїнурія, бактеріурія
- B. Гіперстенурія, гематурія, циліндрурія
- C. Гіпостенурія, протеїнурія, міоглобінурія
- D. Гематурія, еритроцитурія, глюкозурія
- E. -

40. До бактеріологічної лабораторії передано зразок мокротиння пацієнта з припущенням на туберкульоз. Яке поживне середовище треба використати для виділення чистої культури збудника туберкульозу?

- A. Ендо
- B. Левенштейна-Єнсена
- C. Кітта-Тароцці
- D. Сабуро
- E. Борде-Жангу

41. Чоловік віком 62 роки скаржиться на оперізуючий біль у животі, що посилюється після вживання жирної їжі, метеоризм, часті випорожнення. Результати лабораторного дослідження калу: кількість значна, консистенція мазеподібна, колір сірий, реакція лужна. Мікроскопічно виявлено помірну кількість неперетравлених та велику кількість слабо перетравлених м'язових волокон, велику кількість жиру, помірну кількість клітковини, мало крохмалю. Для якого захворювання характерний такий склад калу?

- A. Виразкової хвороби шлунка
- B. Бродильної диспепсії
- C. Виразкового коліту
- D. Хронічного ентериту
- E. Хронічного панкреатиту

42. У вагінальному мазку вагітної жінки виявляються клітини плоского епітелію переважно проміжних шарів, частина яких має вигляд подібний до човна, із загорнутими краями цитоплазми та центрально розташованими світлими ядрами. Укажіть ці клітини.

- A. Ключові
- B. Койлоцити
- C. Поспартні
- D. Герміногенні
- E. Навікулярні

43. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на загальну слабкість, погіршення апетиту, зменшення маси тіла, відчуття тяжкості в лівому підребер'ї, надмірну пітливість (особливо вночі), підвищення температури тіла. Хворіє упродовж декількох років. Результати гемограми: еритроцити - $3,8 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 100 г/л, КР - 0,8, лейкоцити - $96 \cdot 10^9/л$, абсолютний лімфоцитоз ($48 \cdot 10^9/л$), виявляються пролімфоцити та лімфобласти, тінні Боткіна-Гумпрехта. Результати біохімічного дослідження крові: різко знижена активність α -нафтілацетатестерази у лімфоцитах. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви та результати лабораторних досліджень?

- A. Хронічного мієлоїдного лейкозу
- B. Хронічного лімфоїдного лейкозу
- C. Гострого мієлоїдного лейкозу
- D. Гострого лімфобластного лейкозу
- E. Ідіопатичного мієлофіброзу

44. Під час бактеріологічного дослідження сечі пацієнта, який хворіє на гострий цистит, виявлено грамнегативні рухомі палички, що на м'ясо-пептонному агарі утворюють великі слизові колонії зелено-блакитного кольору із запахом жасмину. Який мікроорганізм спричинив захворювання?

- A. *Proteus vulgaris*
- B. *Staphylococcus aureus*
- C. *Klebsiella ozaenae*
- D. *Escherichia coli*
- E. *Pseudomonas aeruginosa*

45. До лікаря-офтальмолога звернувся пацієнт зі скаргами на біль та відчуття стороннього тіла в обох очах, слъозотечу, які з'явилися спочатку в лівому, а через день у правому оці. Об'єктивно спостерігається: помірний набряк повік, слъозо-слизові виділення з очних щілин, кон'юнктива повік і перехідних складок гіперемована, шершава, набрякла, у ділянці нижньої перехідної складки кон'юнктиви - прозорі фолікули, геморагії в кон'юнктиві. Який збудник, найімовірніше, спричинив появу таких клінічних проявів у пацієнта?

- A. *Chlamydia pneumoniae*
- B. Ентеровірус-70
- C. Ентеровірус-68
- D. Вірус грипу типу C
- E. *Neisseria gonorrhoeae*

46. Який стандартний препарат використовують для діагностики носійства збудників черевного тифу в реакції непрямой гемаглютинації?

- A. Еритроцити барана
- B. Еритроцитарний діагностикум адсорбованими антигенами бактерій
- C. Гемолітична сироватка
- D. Монорецепторна діагностична сироватка
- E. Гемолітична система

47. Під час верифікаційного експерименту («мала» валідація) для підтвердження внутрішньолaborаторної прецизійності методики визначення АЛАТ у сироватці крові в лабораторії виконано серію відповідних вимірювань та отримано такі результати: середнє значення вмісту АЛАТ - 100 Од/л, стандартне відхилення - 1,0 Од/л. Внутрішньолaborаторна прецизійність відповідної методики, визначена виробником та зазначена в інструкції до реагентів у вигляді коефіцієнту варіації, становить 0,92%. Чи була підтверджена внутрішньолaborаторна прецизійність методики в цьому верифікаційному експерименті?

- A. Ні, має місце неприйнятний рівень випадкової похибки
- B. Ні, має місце неприйнятний рівень систематичної похибки
- C. Так, внутрішньолaborаторну прецизійність методики можна вважати підтвердженою
- D. Ні, має місце неприйнятний рівень випадкової та систематичної похибки
- E. Ні, має місце неприйнятний рівень надмірної похибки (промах)

48. Пацієнт скаржиться на кровоточивість ясен, прогресуючу загальну слабкість, підвищення температури тіла. У периферичній крові виявлено лейкоцитоз, збільшення кількості базофільних та еозинофільних гранулоцитів (базофільно-еозинофільна асоціація), нормохромну анемію, тромбоцитоз, збільшення ШОЕ. У лейкоформулі - зсув вліво до промієлоцитів та мієлоцитів. Для якого захворювання характерні ці клініко-laborаторні показники?

- A. Апластичної анемії
- B. Хронічного мієлоїдного лейкозу
- C. Множинної мієломи
- D. Справжньої поліцитемії
- E. Вітамін В₁₂-дефіцитної анемії

49. Однорічній дитині встановлено попередній діагноз: ешерихіоз. Яке поживне середовище використовується для ідентифікації бактерії Escherchia coli?

- A. М'ясо-пептонний бульйон
- B. Вісмут-сульфіт агар
- C. SS-агар
- D. Жовтково-сольовий агар
- E. Ендо

50. Цитограма мазка зі стравоходу представлена групами циліндричного епітелію, що складаються зі слизових і келихоподібних клітин. Ядра клітин збільшені, ядерця дрібні або не візуалізуються, ядерно-цитоплазматичне співвідношення збільшено. Клітин, характерних для багат шарового плоского епітелію не виявлено. Для якого захворювання характерна така цитограма?

- A. Плоскоклітинного раку стравоходу
- B. Стравоходу Барретта
- C. Аденокарциноми стравоходу
- D. Езофагіту
- E. Лейкоплакії стравоходу

51. Під час бронхоскопії у головному бронху виявлено екзофітну пухлину. У цитологічному препараті з пухлини спостерігаються комплекси поліморфних епітеліальних клітин із гіперхромними ядрами та патологічними мітозами. Серед пухлинних клітин виявляються еозинофільні концентричні структури. Зробіть висновок за результатами дослідження.

- A. Аденокарцинома
- B. Плоскоклітинний рак без зрговіння
- C. Великоклітинний рак
- D. Дрібноклітинний рак
- E. Плоскоклітинний рак із зрговінням

52. Вагітна жінка скаржиться на прискорене серцебиття, загальну слабкість, запаморочення, появу задишки під час фізичних навантажень, зниження концентрації уваги. Результати загальноклінічного аналізу крові: еритроцити - $2,6 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 60 г/л, КП - 0,7. Для якого захворювання системи крові характерні ці клініко-laborаторні показники?

- A. Справжньої поліцитемії
- B. Залізодефіцитної анемії
- C. Апластичної анемії
- D. Вітамін В₁₂-дефіцитної анемії
- E. Лімфогранулематозу

53. Під час бактеріологічного дослідження виділень із рани виявлено мікроорганізми кулястої форми, розташовані у вигляді грона винограду. На жовтково-сольовому агарі вони утворили золотисті колонії з лецитиназною активністю, а на кров'яному агарі - гемоліз. Тест на плазмокоагулазу позитивний. Які мікроорганізми виявлено під час дослідження?

- A. *Staphylococcus epidermidis*
- B. *Staphylococcus aureus*
- C. *Streptococcus pneumoniae*
- D. *Haemophilus influenzae*
- E. *Streptococcus pyogenes*

54. Вкажіть збудника мікозів, що належить до диморфних грибів.

- A. *Candida*
- B. *Mucor*
- C. *Aspergillus*
- D. *Histoplasma*
- E. *Cryptococcus*

55. За допомогою якого методу лабораторної діагностики виявляють антитіла до вірусу гепатиту А?

- A. Імуноферментного
- B. Імунного блотингу
- C. Полімеразної ланцюгової реакції
- D. Реакції гальмування гемаглютинації (РГГА)
- E. Культивування

56. Які організаційні заходи проводить організація, відповідальна за проведення міжлабораторного контролю якості?

- A. Перевіряє надійність внутрішнього контролю якості в окремих лабораторіях
- B. Розробляє контрольні програми для учасників
- C. Вибирає метод дослідження для учасників
- D. Пропонує використовувати будь-який контрольний матеріал
- E. Призначає відповідальні особи для проведення аналізу контрольних проб

57. Якого з нижченаведених напрямів необхідно дотримуватися для належного матеріально-технічного забезпечення роботи лабораторії?

- A. Розробки єдиних принципів технічного оснащення та модернізації

B. Забезпечення оснащенням від одного виробника

C. Оновлення матеріально-технічного забезпечення кожні 3 роки

D. Специфічної направленості лабораторій

E. -

58. У пацієнтки віком 70 років спостерігаються загальна слабкість, зменшення маси тіла, спленомегалія. У загальному аналізі крові виявлено: гемоглобін - 115 г/л, еритроцити - $4,9 \cdot 10^{12}/л$, лейкоцити - $19,7 \cdot 10^9/л$, тромбоцити - $698 \cdot 10^9/л$. Результати гемоцитограми: зсув вліво до промієлоцитів (1%) і мієлоцитів (7%), еритрокаріоцити становлять 37:100, пойкилоцитоз із переважанням краплеподібних еритроцитів. Підвищена активність лужної фосфатази у нейтрофілах. Стернальна пункція неінформативна ('сухий пунктат'). Для якої патології системи крові характерні вказані клініко-лабораторні показники?

A. Хронічного нейтрофільного лейкозу

B. Ідіопатичного мієлофіброзу

C. Хронічної мієлолейкозу

D. Справжньої поліцитемії

E. Есенціальної тромбоцитемії

59. Пацієнта віком 40 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на біль у животі, загальну слабкість та діарею. З анамнезу відомо, що 2 тижні тому він повернувся із Середньої Азії. Під час мікроскопічного дослідження калу виявлено безбарвні прозорі яйця овальної форми з тупими заокругленими полюсами, оточені тонкою прозорою оболонкою з чотирма бластомерами. Для якого виду гельмінтозу характерні ці клініко-лабораторні показники?

A. Теніаринхозу

B. Опісторхозу

C. Геміноліпедозу

D. Трихоцефальозу

E. Анкілостомозу

60. Лікар кардіологічного відділення призначив своєму пацієнтові перелік лабораторних тестів, але у направленні вказав його прізвище нерозбірливо. Матеріал до лабораторії передала молодша сестра медична відділення без будь-яких пояснень щодо паспортних даних пацієнта. Укажіть дії співробітника лабораторії, якщо під час прийому матеріалу він не зміг чітко прочитати прізвище пацієнта.

- A. Зателефонувати керівнику медичного закладу і подати скаргу на лікаря
- B. Відмовити у дослідженні через неправильно заповнений бланк
- C. Самостійно з'ясувати особу пацієнта, відвідавши його у відділенні
- D. Зафіксувати орієнтовні паспортні дані пацієнта
- E. Попросити молодшу сестру медичну одразу переписати бланк чіткіше

61. Із фекалій пацієнта, у якого спостерігаються клінічні ознаки шигельозу, виділено культуру ентероінвазивної кишкової палички (ЕІКП). Який антиген відсутній у цього патогена?

- A. O
- B. K
- C. B
- D. L
- E. H

62. У нативному препараті мокротиння пацієнта виявлено клітини округлої форми, розміром трохи більше лейкоцита, що містять у цитоплазмі золотисто-жовті включення. Під час проведення реакції на 'берлінську блакить' клітини забарвилися в синьо-зелений колір. Які клітини виявлено в мокротинні?

- A. Сидерофаги
- B. Клітини плоского епітелію
- C. Альвеолярні макрофаги
- D. Клітини циліндричного епітелію з плоскоклітинною метаплазією
- E. Атипові клітини

63. Для інтерпретації результатів контрольної карти індивідуальних значень користуються правилами Вестгарда. Яке з нижченаведених правил підтверджує вихід системи 'з-під контролю' і результати в цьому разі вважаються недопустимими?

- A. Значення вмісту аналіту хоча б в одному з двох контрольних матеріалів виходять за межу pm1 3S
- B. Правило 4 1S, коли у двох послідовних серіях значення контрольного матеріалу виходять за межу pm1 3S
- C. Один із двох контролів перебуває за межею pm2 2S, але потрапляє в інтервал pm1 3S
- D. Один із двох контролів перебуває за межею pm1 2S, але потрапляє в інтервал pm1 3S

- E. Варто користуватися правилом R 4S для значень одного контролю

64. Під час біохімічного дослідження крові пацієнта виявлено підвищення рівня білірубину, серомукоїду, фібрину, сіалових кислот, активності АлАТ, АсАТ. У сечі - підвищення концентрації уробіліногену. У порції В дуоденального вмісту спостерігається: підвищення відносної щільності, зниження ліпідного комплексу, підвищення активності перекисного окислення ліпідів. Для якого захворювання характерні ці результати дослідження?

- A. Цирозу печінки
- B. Вірусного гепатиту
- C. Гострого холециститу
- D. Жовчнокам'яної хвороби
- E. Хронічного гепатиту

65. Який збудник найчастіше спричиняє поверхневі мікози?

- A. Blastomyces
- B. Malassezia
- C. Cladosporium
- D. Epidermophyton
- E. Microsporum

66. Визначення якого лабораторного показника має важливе значення у диференційній діагностиці абсолютного та відносного дефіциту заліза?

- A. Загальної залізо зв'язувальної здатності сироватки крові
- B. Еритроцитарних індексів
- C. Концентрації заліза в сироватці крові
- D. Коефіцієнта насичення трансферину залізом
- E. Рівня феритину

67. Під час дослідження цитологічного препарату матеріалу, отриманого із шийки матки, виявляються двоядерні клітини плоского епітелію поверхневих та проміжних шарів, що мають виражену зону просвітлення навколо ядра. Визначте вид ураження епітелію шийки матки.

- A. Хламідійне
- B. Цитомегаловірусне
- C. Папіломавірусне
- D. Гонококове
- E. Кандидозне

68. Під час огляду плаценти породіллі лікар-гінеколог виявив рясну гнійну інфільтрацію з утворенням гранулом у децидуальній тканині та некрози.

Лабораторно виявлено дрібні поліморфні грампозитивні паличкоподібні бактерії, що розосереджуються парами або короткими ланцюжками. Який збудник спричинив такі зміни плаценти?

- A. *Mycobacterium tuberculosis*
- B. *Cytomegalovirus*
- C. *Listeria monocytogenes*
- D. *Treponema pallidum*
- E. *Leptospira interrogans*

69. Який структурний елемент бактеріальної клітини захищає її від фагоцитозу?

- A. Клітинна мембрана
- B. Клітинна стінка
- C. Спора
- D. Джгутики
- E. Капсула

70. Який вірус може спричинити розвиток саркоми Капоші?

- A. Вірус Епштейна-Барр
- B. Герпесвірус людини 1-го типу
- C. Вірус вітряної віспи/оперізуючого герпесу
- D. Герпесвірус людини 8-го типу
- E. Цитомегаловірус

71. В інструкції до набору реагентів для визначення антигену вірусу SARS-CoV-2 зазначено, що діагностична чутливість методики становить 97%. Яку кількість хибнонегативних результатів буде отримувати лабораторія у разі використання цієї методики згідно з даними виробника?

- A. 3%
- B. 97%
- C. 5%
- D. 50%
- E. 0%

72. Для якого захворювання є характерним підвищення рівня уробіліну в сечі?

- A. Цирозу печінки
- B. Паренхіматозної жовтяниці
- C. Обтураційної жовтяниці
- D. -
- E. Гемолітичної анемії

73. Яка ключова морфологічна властивість мікоплазм дозволяє відрізнити їх від інших мікроорганізмів?

- A. Відсутність клітинної стінки

- B. Нерухомість
- C. Наявність ДНК та РНК
- D. Відсутність спор
- E. Поліморфізм

74. Жінка віком 51 рік скаржиться на слабкість, втрату апетиту, біль у кістках та суглобах, часте блювання та різке виснаження. 7 років тому діагностовано аденому паращитоподібної залози. Під час біохімічного дослідження крові виявлено збільшення рівня кальцію та паратиреоїдного гормону, підвищення відношення хлоридів до фосфатів, активності лужної фосфатази. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Аутоімунного тиреоїдиту
- B. Гіпертиреозу
- C. Гіпотиреозу
- D. Гіперпаратиреозу
- E. Гіпопаратиреозу

75. Які специфічні білки (поверхневі антигени) дозволяють фенотипувати лімфоцити за їх мембранним рецепторним складом та визначити стадії дозрівання клітин, що є важливим для встановлення типу лейкозу?

- A. Онкомаркери
- B. Кластери диференціювання
- C. Імуноглобуліни
- D. Цитомаркери
- E. Специфічні антитіла

76. Який вид імунітету зазвичай формується в організмі вакцинованих осіб після проведення цього способу захисту від інфекційних захворювань?

- A. Видовий спадковий
- B. Штучний активний
- C. Природний активний
- D. Природний пасивний
- E. Штучний пасивний

77. Виявлення яких клітин у цитологічних препаратах із шийки матки є маркером ураження вірусом папіломи людини?

- A. Паракератиноцитів
- B. Койлоцитів
- C. Ключових
- D. Багаторядних епітеліальних
- E. Дискератиноцитів

78. В аналізі крові тяжкохворого пацієнта похилого віку спостерігається: еритроцити - $3,0 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 90 г/л,

лейкоцити - $2,3 \cdot 10^9/\text{л}$, тромбоцити - $100 \cdot 10^9/\text{л}$, сегментоядерні нейтрофіли - 30%, лімфоцити - 62%, моноцити - 6%, еозинофіли - 2%. Трапляються лімфоїдні елементи із блідо-сіро-блакитною цитоплазмою та круглим ядром. Структура хроматину гомогенна, розріджена. В ядрі виявляються залишки нуклеол. Цитоплазма має нерівні краї, обривчаста, з відростками. Для якої патології характерні вказані лабораторні показники?

- A. Гострого промієлоцитарного лейкозу
- B. Аутоімунної тромбоцитопенії
- C. Хронічного мієлолейкозу
- D. **Волосистоклітинного лейкозу**
- E. Інфекційного мононуклеозу

79. Виявлення яких елементів у мокротинні пацієнта є характерним для деструкції легеневої тканини?

- A. Кристалів Шарко-Лейдена
- B. Спіралей Куршмана
- C. Лейкоцитів
- D. **Еластичних волокон**
- E. Еритроцитів

80. Які гематологічні ознаки характерні для дефіциту фолієвої кислоти?

- A. Мікроцитоз, гіпохромія
- B. Мікросфероцитоз, нормохромія
- C. Анізоцитоз, гіперхромія
- D. **Макроцитоз, гіперхромія**
- E. Пойкілоцитоз, гіпохромія

81. На дванадцятий день лікування пацієнтки, яка хворіє на лептоспіроз, її стан різко погіршився: з'явилися сонливість, біль у поперековій ділянці, гіпертермія, судоми. Діурез становить 120 мл/добу. Клінічний аналіз крові: Нв - 96 г/л, еритроцити - $2,3 \text{ Т/л}$, лейкоцити - 12 Г/л , сечовина - $15,0 \text{ ммоль/л}$, креатинін - 438 мкмоль/л . Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки?

- A. Ішемічний інсульт
- B. **Гостра ниркова недостатність**
- C. Гостра печінкова недостатність
- D. Інфаркт нирок
- E. Хронічний пієлонефрит

82. Гриби якого роду продукують токсини з групи трихотенів?

- A. **Fusarium**
- B. Penicillium
- C. Aspergillus
- D. Mucor

E. Claviceps

83. Під час дослідження мазка виділень із піхви спостерігається: мало клітин епітелію, лейкоцити суцільно покривають поле зору мікроскопа, флора в основному кокова, значна за кількістю, палички Дедерляйна відсутні, рН - 7,5. Яка ступінь чистоти піхви?

- A. **IV**
- B. III
- C. I
- D. II
- E. -

84. У разі значного підвищення рівня глюкози в крові (понад 30 ммоль/л) розвивається гіперглікемічна кома. Який механізм виникнення цієї коми?

- A. Глюкоза неферментативно взаємодіє з гемоглобіном, нейрони у стані гіпоксії
- B. Інсулін регулює рівень глюкози, а мозок - абсолютно нечутливий до інсуліну орган
- C. У нейронах відсутній механізм запасання глюкози в глікогені
- D. Глюкоза викликає глікозилювання білків
- E. **Осмоактивна глюкоза викликає дегідратацію нейронів**

85. Яка з нижченаведених ситуацій, що може статися в клініко-діагностичній лабораторії, класифікується як аварія?

- A. -
- B. Коротке замикання електромережі
- C. Прорив водопровідних труб у бактеріологічному відділенні
- D. Засмічення каналізаційних труб
- E. **Забруднення біоматеріалом слизових оболонок медперсоналу**

86. Жінка віком 34 роки звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на короткочасне підвищення температури тіла. Часті інфекційні захворювання в анамнезі заперечує. Результати загального аналізу крові: WBC - $4,79 \cdot 10^9/\text{л}$, RBC - $3,9 \cdot 10^{12}/\text{л}$, HGB - 126 г/л, PLT - $186 \cdot 10^9/\text{л}$. У лейкоцитарній формулі: нейтрофільні гранулоцити - 67%, еозинофільні гранулоцити - 2%, базофільні гранулоцити - 0%, лімфоцити - 22%, моноцити - 9%. Понад 80% нейтрофільних гранулоцитів становили клітини з ядром бобоподібної форми або двосегментним ядром у вигляді 'пенсне'. Хроматин

грубопетлистий. Ущільнення хроматину спостерігалось також у моноцитах і лімфоцитах. Для якої патології системи крові це характерно?

- A. Аномалії Пельгера
- B. Гемофілії А
- C. Аномалії Альдера
- D. Синдрому Чедіака-Хігасі
- E. -

87. В інструкції до набору реагентів для визначення загального білка в сироватці крові зазначено, що коефіцієнт варіації методики становить 1,15%. Яку функціональну характеристику методики відображає зазначений показник?

- A. Правильність
- B. Лінійність
- C. Прецизійність
- D. Межу виявлення
- E. Точність

88. Результати загальноклінічного аналізу сечі пацієнта такі: дещо каламутна, рН - 6,0, відносна густина - 1,022, білок - 0,033г/л, осад - мізерний. Під час мікроскопії виявлено: слиз, уретральні нитки, лейкоцити, дегенеративні зміни клітин епітелію. Для якого захворювання характерні такі зміни в аналізі сечі?

- A. Раку сечового міхура
- B. Гострого уретриту
- C. Гострого пієлонефриту
- D. Гострого циститу
- E. Сечокам'яної хвороби

89. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, хронічний продуктивний кашель із виділенням великої кількості мокротиння, особливо зранку. Об'єктивно спостерігається: зменшення маси тіла, деформація нігтів у вигляді 'годинникових скелець' та нігтьових фаланг пальців рук у вигляді 'барабаних паличок'. Мокротиння з гнилісним запахом та прожилками крові, під час відстоювання розділяється на 2 шари: верхній складається з в'язкої опалесцентної рідини, що містить слину, нижній - із гнійного осаду. Під час мікроскопічного дослідження мокротиння виявлено лейкоцити, що густо покривають усе поле зору мікроскопа, поодинокі еритроцити, мікрофлору. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Бронхоектатичної хвороби

- B. Бронхіальної астми
- C. Інфаркту легені
- D. Пневмонії
- E. Туберкульозу легень

90. Під час дослідження цервікального мазка, зафарбованого за методом Папаніколау, виявляються клітини плоского епітелію із пікнотичними ядрами та гранулами кератогаліну в цитоплазмі, що свідчить на користь їх зрілості. Цитоплазма цих клітин забарвлена в синьо-зелений колір, як у всіх незрілих клітин плоского епітелію. З якого шару плоского епітелію походять вказані клітини?

- A. Базального
- B. Поверхневого
- C. Проміжного
- D. Парабазально-базального
- E. Парабазального

91. У пацієнта з клінічними проявами харчової токсикоінфекції виділено збудника, який має такі властивості: велика грампозитивна паличка, утворює центральну овальну спору, короткий ланцюжок, рухлива, не утворює капсулу, не ферментує манітол, володіє лецитиназною активністю. Який мікроорганізм має такі властивості?

- A. *Bacillus cereus*
- B. *Bacillus anthracis*
- C. *Clostridioides difficile*
- D. *Bacillus subtilis*
- E. *Salmonella enterica*

92. Жінка віком 45 років скаржиться на біль у грудній клітці, задишку, кашель із виділенням мокротиння, підвищення температури тіла до 38,7°C) ЗАК: лейкоцити - $3,4 \cdot 10^9$ /л, паличкоядерні - 13%, ШОЕ - 37 мм/год. Під час бактеріоскопії мазків мокротиння виявлено скупчення грампозитивних коків у вигляді грон винограду. Яким збудником викликане захворювання?

- A. *H. influenzae*
- B. *P. jirovecii*
- C. *S. pneumoniae*
- D. *L. pneumophila*
- E. *S. aureus*

93. Для якого захворювання характерні такі зміни в аналізі крові пацієнта: помірний лейкоцитоз, нормохромна нормоцитарна анемія, прискорення ШОЕ, значно підвищений загальний білок, глобуліни,

IgM, в лейкоформулі - помірний лімфоцитоз?

- A. -
- B. Множинної мієломи
- C. Волосатоклітинного лейкозу
- D. Хронічного лімфолейкозу
- E. **Макроглобулінемії Вальденстрема**

94. Які клітини крові мають діаметр від 7 до 15 мкм, центрально розташоване ядро округло-овальної, рідше бобоподібної форми, нерівномірну, грудчасту структуру хроматину, відносно вузьку, прозору, блакитну, іноді з перинуклеарною зоною цитоплазми?

- A. Промієлоцити
- B. **Лімфоцити**
- C. Моноцити
- D. Плазматичні клітини
- E. Пролімфоцити

95. Під час обстеження пацієнта з'ясувалося, що концентрація калію в сироватці крові становить 6,1 ммоль/л. Показник викликав занепокоєння, тому лікар-лаборант вирішив з'ясувати індекс гемолізу в пробі (концентрація гемоглобіну - 3 г/л). Вкажіть подальшу тактику лікаря-лаборанта.

- A. З'ясувати вік пацієнта та впевнитися, що результат знаходиться в межах референтних значень
- B. Видати результат у клініку, не виконуючи ніяких подальших дій
- C. Коригувати результат, виходячи з поточного значення натрію
- D. **Взяти кров у пацієнта ще раз та повторити тест**
- E. Повторно визначити вміст калію в тому самому зразку

96. У пацієнта віком 53 роки, який хворіє на лептоспіроз, розвинулися порушення свідомості, судоми, галюцинації, блідість та сухість шкіри, геморагії на шкірі, набряки, здуття живота, аритмія, тахікардія, анурія. Результати біохімічного аналізу крові: креатинін - 156 ммоль/л, калій - 8 ммоль/л, сечовина - 11 ммоль/л. Яке ускладнення основного захворювання розвинулося в пацієнта?

- A. **Гостра ниркова недостатність**
- B. Нефротоз
- C. Гостра печінкова недостатність
- D. ДВЗ-синдром
- E. Гіпостатична пневмонія

97. У місті багато людей раптово захворіли на гостру кишкову інфекцію. Доставлені до лабораторії випорожнення посіяли на агар ТЦБС, на якому вирости яскраво-жовті колонії, здатні ферментувати сахарозу. Під час забарвлення мазків із колоній за методом Грама виявлено зігнуті палички у вигляді коми, що нагадують зграйки риб. Збудником якої хвороби є виділений патоген?

- A. Шигельозу
- B. Сальмонельозу
- C. Ешерихіозу
- D. **Холери**
- E. Псевдотуберкульозу

98. У п'ятирічного хлопчика від народження спостерігається кровоточивість різного ступеня за змішаним типом. Результати лабораторного дослідження крові такі: тромбоцити - у межах референтних значень, час капілярної кровотечі подовжений, АЧТЧ подовжений, активність фактора VIII знижена, фактора IX - у нормі, ристоцетин-індукована агрегація тромбоцитів відсутня, агрегація з іншими індукторами нормальна. Яка патологія гемостазу в дитини?

- A. Тромбоцитопатія
- B. Геморагічний васкуліт
- C. Гемофілія А
- D. Гемофілія В
- E. **Хвороба Віллебранда**

99. Жінка віком 36 років скаржиться на загальну слабкість, задишку, кашель, підвищення температури тіла та збільшення об'єму живота впродовж останнього місяця. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, гепатоспленомегалія, шийні лімфовузли зліва збільшені, утворюють конгломерат. За результатами рентгенографії грудної клітки виявлено двобічну пневмонію та лівосторонній гідроторакс. У крові: гемоглобін - 74 г/л, ШОЕ - 53 мм/год, еритроцити - $2,9 \cdot 10^{12}/л$, нейтрофілоз, лімфопенія. У мазку-відбитку біоптату шийного лімфовузла спостерігається: велика кількість еозинофілів, лімфоцити, плазмочити, гістіоцити, епітеліоїдні клітини та поодинокі клітини великих розмірів - одноядерні з лопатевим ядром та двоядерні 'дзеркальні' з гіпертрофованою нуклеолою. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви та результати лабораторно-інструментальних досліджень?

- A. Негоджкінської лімфоми
- B. Лімфоми Годжкіна
- C. Реактивного лімфаденіту
- D. Туберкульозного лімфаденіту
- E. Множинної мієломи

100. У пацієнта після курсу антибактеріальної терапії раптово підвищилася температура тіла до 39°C , розвинувся кандидоз глотки, стоматит. У крові: абсолютна нейтропенія, відносний лімфоцитоз, моноцитоз. Гемоглобін, кількість тромбоцитів та еритроцитів - у межах норми. Результати мієлограми: мієлоцитарно-метамієлоцитарний кістковий мозок, гранулоцитопенія, ЕКЦ і МКЦ у нормі. Через 2 тижні показники периферичної крові нормалізувалися. Для якої патології характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- A. Агранулоцитозу
- B. Циклічної нейтропенії
- C. Доброякісної спадкової нейтропенії
- D. Хронічної гіпопластичної нейтропенії
- E. Апластичної анемії

101. У пунктаті підшкірного пухлиноподібного новоутворення серед поодиноких нейтрофілів виявлено значну кількість лімфоцитів, гістіоцити - 2-4 у полі зору мікроскопа, плазматичні клітини - 1-3 у полі зору мікроскопа, поодинокі макрофаги і гігантські клітини типу сторонніх тіл. Зробіть цитологічний висновок.

- A. Гостре специфічне запалення
- B. Фібринозне запалення
- C. Хронічне специфічне запалення
- D. Хронічне неспецифічне запалення
- E. Гостре запалення

102. Яке порушення кислотно-лужного стану виникає у разі дихальної недостатності та накопиченні в організмі CO_2 ?

- A. Метаболічний алкалоз
- B. Компенсований алкалоз
- C. Метаболічний ацидоз
- D. Респіраторний ацидоз
- E. Респіраторний алкалоз

103. Чоловіка віком 67 років турбують гострий біль у першому пальці стопи, почервоніння шкіри та виражений набряк над суглобом, гарячка. У крові: ШОЕ - 28 мм/год, лейкоцити - $13,5 \cdot 10^9/\text{л}$, сечова кислота - 720 ммоль/л. Для якої патології

характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Подагри
- B. Остеоартрозу
- C. Хвороби Іценко-Кушинга
- D. Системного червоного вовчака
- E. Хвороби Лайма

104. У місті реєструється підвищення рівня захворюваності на ГРВІ. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на підвищення температури тіла до $38,5-39^{\circ}\text{C}$, біль у м'язах та очних яблуках, першіння в горлі. Попередній діагноз: грип. Укажіть найінформативніший метод для ідентифікації серологічного варіанта вірусу грипу.

- A. РГГА
- B. РН
- C. РЗК
- D. РГА
- E. РП

105. Пацієнту встановлено діагноз: гостра гонококова інфекція. Вкажіть основний лабораторний метод діагностики цього захворювання.

- A. Бактеріологічний
- B. Біологічний
- C. Бактеріоскопічний
- D. Серологічний
- E. Молекулярно-генетичний

106. Результати дослідження еякуляту пацієнта за одну годину після його розрідження такі: об'єм еякуляту - 2,6 мл, рН - 7,2, загальна кількість сперматозоїдів - 56,0 млн/еякулят. Загальна рухливість статевих клітин - 35,0%, із них 10% - прогресивно рухливі сперматозоїди. Для якого патологічного стану характерні ці результати спермограми?

- A. Нормозооспермії
- B. Астенозооспермії
- C. Аспермії
- D. Олігоастенозооспермії
- E. Олігозооспермії

107. Приймання лікарських засобів із якої групи може спричинити підвищення рівня сечової кислоти у сироватці крові?

- A. Антигельмінтних
- B. Нейролептиків
- C. Цитостатиків
- D. Антибактеріальних
- E. Антигістамінних

108. Які лабораторні маркери вказують на перенесений гострий продуктивний гепатит В?

- A. Анти-НВе, анти-НВсIgG, анти-НВс
- B. НВсAg, анти-НВсIgG, ДНК ВГВ
- C. Анти-НВсIgM, НВсAg, ДНК ВГВ
- D. НВсAg, НВеAg, ДНК ВГВ
- E. НВсAg, НВеAg, анти-НВсIgM

109. Проведення внутрішньолaboratorного контролю якості (ВЛКЯ) є невіддільною частиною сучасної лабораторії. Якими установами регламентується ВЛКЯ?

- A. МОЗ України
- B. Внутрішньолікарняними наказами
- C. Міжнародними організаціями
- D. Розпорядженням Департаменту охорони здоров'я
- E. Внутрішніми розпорядженнями в лабораторії

110. Пацієнт віком 20 років із дитинства хворіє на специфічне захворювання шкіри. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, шорстка, покрита лусочками, які щільно прикріплені в центрі і злегка відстають по периферії. Під час цитологічного дослідження виявлено: зміни епідермісу у вигляді гіперкератозу, акантозу, атрофії зернистого шару, сальні та потові залози без змін. Для якого захворювання шкіри характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Іхтіозу
- B. Лейкодерми
- C. Корости
- D. Меланодермії
- E. Стрептодермії

111. Із низькокіслотних консервованих овочів в анаеробних умовах виділили рухомого збудника, здатного продукувати нейротоксин. У мазку, забарвленому за методом Грама, мікроорганізми мають вигляд барабанних паличок фіолетового кольору з субтермінальним розташуванням ендоспор. Збудника якого захворювання ідентифіковано?

- A. Правця
- B. Газової гангрен
- C. Ботулізму
- D. Кандидозу
- E. Сибірки

112. У пацієнта віком 65 років спостерігаються загальна слабкість, блідість шкіри та слизових оболонок,

запаморочення, загальмованість, геморагічний синдром. Результати гемограми: нормохромна, нормоцитарна анемія, нейтропенія, тромбоцитопенія, кількість лейкоцитів - $45 \cdot 10^9/\text{л}$. У мієлограмі: кількість бластних клітин перевищує 20%, ознаки дисплазії кровотворення (дизеритропоез, дизгранулоцитопоез, дизмегакаріоцитопоез). Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Ідіопатичного мієлофіброзу
- B. Множинної мієломи
- C. Хвороби Годжкіна
- D. Справжньої поліцитемії
- E. Гострого мієлоїдного лейкозу

113. На якій стадії цукрового діабету значно підвищується відносна щільність сечі?

- A. Декомпенсації
- B. Порушення глікемії натще
- C. -
- D. Компенсації
- E. Порушення толерантності до глюкози

114. Яка з нижченаведених культур клітин найчутливіша до поліовірусів та використовується для серологічного моніторингу напруженості імунітету до цієї інфекції?

- A. L41
- B. Hela
- C. Molt
- D. -
- E. HEp-2

115. У пацієнта віком 27 років спостерігаються помірне збільшення лімфатичних вузлів, прогресивне зменшення маси тіла із наростаючою загальною слабкістю, профузна пітливість та немотивоване підвищення температури тіла, частіше в другій половині дня, генералізований свербіж шкіри різної інтенсивності. У загальному аналізі крові: нейтрофільний лейкоцитоз, еритропенія, зниження рівня гемоглобіну, тромбоцитопенія, значне збільшення ШОЕ. У пунктаті з лімфатичного вузла виявлено гігантські клітини Березовського-Штернберга. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Спадкового сфероцитозу
- B. Апластичної анемії

- С. Лімфогранулематозу
- Д. Вітамін В₁₂-дефіцитної анемії
- Е. Хронічного лімфоїдного лейкозу

116. Під час клінічного аналізу калу виявлено: рН калу - лужна, реакція на білірубін - негативна, на стеркобілін - позитивна. Результати мікроскопічного дослідження калу: м'язові волокна зі смугастістю - у великій кількості та пластами, багато сполучної тканини, перетравлена клітковина виявляється нечасто, багато кристалів оксалату кальцію. Для якої патології характерний такий результат копрограми?

- А. Ахілії
- В. Ахлоргідрії
- С. Порушення всмоктування у тонкій кишці
- Д. Синдрому мальабсорбції
- Е. Гіперхлоргідрії

117. Вкажіть оптимальний контрольний матеріал для проведення контролю якості в аналітичних лабораторіях.

- А. Промислова сироватка з недослідженим умістом речовини
- В. Зливна сироватка
- С. Водні стандарти
- Д. Промислова сироватка з відомим умістом речовини
- Е. -

118. Із яких клітин складається субстрат пухлини у разі мієломної хвороби?

- А. Гістіоцитів
- В. Моноцитів
- С. Фіброцитів
- Д. Плазмоцитів
- Е. Лімфоцитів

119. Який фермент застосовують для проведення полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією на першому етапі?

- А. ДНК-полімеразу
- В. Ендонуклеазу
- С. Рибонуклеазу
- Д. Геліказу
- Е. Ревертазу

120. Пацієнту віком 49 років під час хірургічної операції проведено гемотрансфузію. За 2 дні після цього в аналізі крові спостерігається суттєве збільшення показника RDW, середній об'єм

еритроцитів у межах норми. Вкажіть імовірну причину анізоцитозу.

- А. Гетерогенність популяції еритроцитів після гемотрансфузії
- В. Пригнічення в кістковому мозку кровотворного паростка
- С. Масивне руйнування еритроцитів у селезінці
- Д. Посилений еритропоез у відповідь на гемотрансфузію
- Е. Результат дефектів дозрівання еритроцитів

121. Який тест треба включити в перелік досліджень у разі потреби в диференціації мікобактерій туберкульозу від інших мікобактерій?

- А. Уреазний
- В. Каталазний
- С. Новобіоциновий
- Д. Ніациновий
- Е. Оксидазний

122. Стандартні операційні процедури (СОП) - це документально оформлені алгоритми з покроковими діями, що стандартизують конкретні аспекти роботи. Вкажіть ці документи.

- А. Накази з виконання окремих виробничих процедур
- В. Локальні протоколи медичної допомоги
- С. Рекомендації з виконання окремих виробничих процедур
- Д. Інструкції з виконання окремих виробничих процедур
- Е. Пам'ятки з виконання окремих виробничих процедур

123. Пацієнт скаржиться на виражену втомлюваність під час фізичних навантажень. За результатами біохімічних досліджень помітного зростання у крові рівня лактату після фізичних вправ не виявлено. Для якої патології характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- А. Цукрового діабету 2-го типу
- В. Гіпертиреозу
- С. Глікогенозу
- Д. Цукрового діабету 1-го типу
- Е. Муковісцидозу

124. У пацієнта з ознаками імунодефіциту під час дослідження сироватки крові виявлено антитіла до білків gp120 і gp41. Для якої інфекції характерний такий результат дослідження?

- A. HBV
- B. TORCH
- C. **ВІЛ**
- D. HLTV
- E. ECHO

125. Результати аналізу ліквору такі: спинномозкова рідина прозора, легко опалесцентна, рівень білка - 1,2 г/л, рівень глюкози - 0,97 ммоль/л, плеоцитоз - 860 кл/мкл змішаного характеру (лімфоцити - 64%, нейтрофіли - 36%), зниження концентрації хлоридів, глобулінові реакції позитивні. За 14 годин після відстоювання на поверхні ліквору утворилася фібринозна плівка. Для якого захворювання характерні ці результати аналізу ліквору?

- A. **Туберкульозного менінгіту**
- B. Менінгококового менінгіту
- C. Серозного менінгіту
- D. Забою головного мозку
- E. Геморагічного інсульту

126. Геном вірусів якої родини складається з дволанцюгової сегментованої РНК?

- A. Буньявірусів
- B. Ортоміксовірусів
- C. Параміксовірусів
- D. Рабдовірусів
- E. **Реовірусів**

127. Жінку віком 39 років шпиталізовано до хірургічного відділення після гострої крововтрати внаслідок травми. Протягом першої доби еритроцитарні показники були в нормі. Наступного дня різко зменшився гематокрит, RBC і HGB залишалися в нормі. Через 5 діб у периферичній крові з'явилися ретикулоцити. Чим можна пояснити таку динаміку еритроцитарних показників?

- A. Наявністю запального процесу
- B. Продовженням крововтрати
- C. **Компенсаторними процесами системи крові**
- D. Відсутністю реанімаційних заходів
- E. Зниженням імунної відповіді

128. Пацієнт скаржиться на больовий синдром, відчуття тяжкості та дискомфорт у правому підребер'ї, гіркоту в роті, зниження апетиту. В анамнезі: хронічний холецистит. Під час дуоденального зондування у пацієнта відсутні порції В та С. Порція А світло-жовтого кольору. Для якого захворювання це характерно?

- A. Гострого холециститу

- B. Вірусного гепатиту
- C. Хронічного холециститу
- D. **Жовчнокам'яної хвороби**
- E. Цирозу печінки

129. У чоловіка віком 22 роки впродовж 3-х діб зберігається висока температура тіла (39-39,5°C). Жарознижувальні засоби малоефективні. Турбують біль у горлі та загальна слабкість. У гемограмі: WBC - $10,5 \cdot 10^9$ /л, LYM - 9,8%, MID - 4,2%, GRA - 86%. Гістограма WBC збільшена в зоні гранулоцитів. Для якого виду інфекції характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Грибкової
- B. Вірусної
- C. **Бактеріальної**
- D. -
- E. Паразитарної

130. Пунктат псевдокісти підшлункової залози має мазеподібну консистенцію. Препарати фарбувалися із подвійною експозицією фарби Романовського. У цитограмах - епідермальні лусочки скупченнями, пластами та поодинокі. Зерна ліпідів вкривають увесь препарат та епітелій, поодинокі кристали холестерину та гематоїдину. Зробіть цитологічний висновок.

- A. **Дермоїдна кіста**
- B. Тератобластома
- C. Атерома
- D. Ліпома
- E. Епідермальний рак

131. До бактеріологічної лабораторії передано випороження пацієнта, який хворіє на кишкову інфекцію. Під час дослідження виділено чисту культуру бактерій, що за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями належить до роду сальмонел. Яку з нижченаведених серологічних реакцій треба використати для ідентифікації мікроорганізмів?

- A. **Аглютинації на склі**
- B. Гемаглютинації
- C. Зв'язування комплекменту
- D. Непрямої гемаглютинації
- E. Преципітації

132. У чоловіка за 10 днів після перенесеного бактеріального тонзиліту з'явилися набряки на обличчі, що вникають переважно вранці, біль у поперековій ділянці. В аналізі сечі спостерігається:

щільність - 1028, білок - 2,5 г/л, еритроцити - 20-25 у п/з, циліндри гіалінові та епітеліальні 7-9 у п/з. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Гострого пієлонефриту
- B. Гострого гломерулонефриту
- C. Гострого циститу
- D. Хронічного пієлонефриту
- E. Хронічного гломерулонефриту

133. У жінки віком 45 років у ділянці щитоподібної залози пальпується щільне безболісне утворення. За результатами УЗД виявлено наявність солідного вузла в правій частці щитоподібної залози. З діагностичною метою пацієнтці проведено тонкоігольову аспіраційну біопсію (ТГБ) вузла. Укажіть основну цитологічну ознаку медулярного раку щитоподібної залози.

- A. Виявлення пухлинних клітин із амілоїдними відкладеннями
- B. Виявлення пухлинних клітин із великою кількістю мітозів і вираженням ядерним поліморфізмом без амілоїдних відкладень
- C. Виявлення пухлинних клітин з орфанонадними ядрами і псамомними тільцями
- D. Наявність великих фолікулярних клітин із ядерними включеннями
- E. Переважання дрібних лімфоцитів і наявність лімфоїдних фолікулів

134. До інфекційного відділення шпиталізовано п'ятирічну дитину з високою температурою тіла та плямисто-папульозним висипом на шкірі. Встановлено діагноз: кір. За допомогою серологічних методів дослідження в сироватці крові виявлено специфічні антитіла. Імуноглобуліни якого класу свідчать про гостру стадію вірусної інфекції?

- A. IgA
- B. IgG
- C. IgM
- D. IgE
- E. IgD

135. Під час цитологічного дослідження зіскобу ендометрія спостерігаються залозисті комплекси різної величини та форми, утворені атипичними клітинами з гіперхромними ядрами та численними неправильними мітозами. Для якої патології це характерно?

- A. Аденоматозної гіперплазії ендометрія
- B. Раку ендометрія
- C. Аденокарциноми матки
- D. Лейоміоми матки
- E. Саркоми ендометрія

136. Як називаються поодинокі або множинні включення в еритроцитах, утворені з денатурованого гемоглобіну, які виявляються під час фарбування метиленовим синім і є першою ознакою гемолізу?

- A. Тільця Жоллі
- B. Ядерні порошинки Вейденрейха
- C. Кільця Кебота
- D. Включення Князькова-Делє
- E. Тільця Гайнца-Ерліха

137. У вагінальних мазках пацієнтки виявлено потовщення багатошарового плоского епітелію, незначний акантоз, різного ступеня вираженості гіпер- і паракератоз, значна кількість клітин багатошарового плоского епітелію, що лежать групами та ізольовано, майже всі клітини зроговілі та без'ядерні. Зробіть цитологічний висновок.

- A. Аденоматоз
- B. Лейкоплакія з атипізмом клітинних елементів
- C. Лейкоплакія (проста форма)
- D. Трихомонадна інфекція
- E. Ендоцервікоз

138. Чоловік віком 35 років скаржиться на давлячий біль у епігастрії, що виникає за 1 годину після вживання їжі, печію, відрижку кислим, періодичну нудоту. Хворіє упродовж 2-х років. Під час пальпації живота спостерігається помірна болючість у пілородуоденальній зоні. Під час фіброгастроуденоскопії виявлено антральний гастрит. Яке дослідження уточнить природу захворювання?

- A. Дослідження шлункової секреції
- B. Виявлення хелікобактерної інфекції в слизовій шлунку
- C. Дослідження моторної функції шлунку
- D. Виявлення аутоантитіл до парієтальної клітини
- E. Визначення рівня гастрину крові

139. У трирічного хлопчика від народження спостерігаються геморагічні висипання (петехії, екхімози) на шкірі тулуба, кінцівок, обличчя, трапляються періодичні носові кровотечі. Результати гемограми

такі: тромбоцити - $170 \cdot 10^9/\text{л}$, час кровотечі подовжений, порушена ретракція згустка, агрегація тромбоцитів із АДФ і адреналіном відсутня, з ристоцетином - не порушена, час зсідання крові в нормі. Яка патологія системи гемостазу у дитини?

- A. Вазопатія
- B. Гемофілія А
- C. Хвороба Віллебранда
- D. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
- E. **Спадкова тромбастенія Гланцмана**

140. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на рясні менструальні виділення упродовж кількох останніх років, загальну слабкість, запаморочення. Об'єктивно спостерігається: виражена блідість шкіри та видимих слизових оболонок, сухість та лущення шкіри, ламкість нігтів. Загальний аналіз крові: WBC - $5,4 \cdot 10^9/\text{л}$, RBC - $3,8 \cdot 10^{12}/\text{л}$, HGB - 98 г/л, MCV - 71 фл, MCH - 26 пг, PTL - $217 \cdot 10^9/\text{л}$. Лейкоцитарна формула: паличкоядерні нейтрофіли - 4%, сегментоядерні нейтрофіли - 54%, еозинофіли - 2%, базофіли - 0%, моноцити - 6%, лімфоцити - 34%, анізоцитоз із мікроцитозом, гіпохромія еритроцитів. Прямая проба Кумбса негативна. Яка анемія розвинулася у пацієнтки?

- A. Фолієводефіцитна
- B. Рефрактерна сидеробластна
- C. Пароксизмальна гемолітична
- D. Апластична
- E. **Залізодефіцитна**

141. Під час мікроскопічного дослідження мокротиння виявлено клітини круглої форми, розміром 10-25 мкм, із невеликим ядром, пінистою базофільною цитоплазмою, що містить темні зернисті включення. Вкажіть ці клітини.

- A. Плоского епітелію
- B. Келихоподібні
- C. Атипові
- D. **Альвеолярні макрофаги**
- E. Війчасті

142. Результати дослідження плевральної рідини такі: відносна щільність - 1,022, білок - 40 г/л, рідина каламутна, густої консистенції, жовто-зеленого кольору. Під час мікроскопічного дослідження на тлі клітинного детриту виявлено: лейкоцити у великій кількості, макрофаги та еозинофіли - поодинокі в полі зору мікроскопа, внутрішньо- і позаклітинно рясна

мікрофлора. Для якої патології характерні ці результати лабораторного дослідження плевральної рідини?

- A. Мезотеліоми
- B. Метастазування раку легень у плевру
- C. Геморагічного діатезу
- D. Туберкульозного плевриту
- E. **Гнійного плевриту**

143. У загальному аналізі крові жінки віком 83 роки (виразковий коліт в анамнезі) виявлено: RBC - $2,03 \cdot 10^{12}/\text{л}$, HGB - 81 г/л, MCV - 112 фл, MCH - 40 пг, WBC - $4,04 \cdot 10^9/\text{л}$. У мазку спостерігається анізоцитоз із макроцитозом, трапляються еритроцити із залишками ядерної субстанції та базофільною пунктацією, еритрокаріоцити становлять 2 на 100 лейкоцитів, виявлено окремі нейтрофільні гранулоцити з гіперсегментованим ядром. Яка анемія розвинулася в пацієнтки?

- A. Аутоімунна гемолітична
- B. Апластична
- C. Залізодефіцитна
- D. Мікросфероцитарна гемолітична
- E. **B₁₂-дефіцитна**

144. Чоловік віком 49 років скаржиться на появу домішок крові в сечі та болісне сечовипускання. Під час мікроскопічного дослідження сечі виявлено: лейкоцити - 40-50 у полі зору мікроскопа, еритроцити незмінні - густо покривають усе поле зору мікроскопа, перехідний епітелій - 5-6 у полі зору мікроскопа, місцями скупчення до 25 екземплярів. Після фарбування препарату на тлі еритроцитів та елементів запалення виявлено атипові клітини, розташовані окремо та у вигляді скупчень. Форма багатьох клітин спотворена. Ядра великі, овальної форми, розташовані ексцентрично. Майже в кожному ядрі є від одного до чотирьох ядерців. У цитоплазмі спостерігається жирова дистрофія та вакуолізація. Багато клаптів некротичної тканини, кристали гематоїдину. Для якого новоутворення сечового міхура характерні ці результати лабораторного дослідження?

- A. Аденокарциноми
- B. Папіломи з малігнізацією
- C. Плоскоклітинного раку
- D. Саркоми
- E. **Перехідноклітинного раку**

145. Чоловік віком 65 років скаржиться на біль у грудній клітці, задишку, кашель, зменшення маси тіла. З анамнезу відомо, що пацієнт тривалий час піддавався впливу

азбесту. Об'єктивно спостерігається відсутність рухливості грудної клітки з однієї сторони, наявність плеврального випоту. Під час цитологічного дослідження плеврального випоту виявлено багато клітин мезотелію з вираженими ознаками проліферації та в багатьох клітинах - атипії. Трапляється розташування клітин у вигляді залозистоподібних комплексів. Визначається різко виражений ядерний та клітинний поліморфізм. Для якого типу раку легень характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- A. Базаліоми
- B. Мезотеліоми
- C. Саркоми
- D. Медулобластоми
- E. Плоскоклітинного з ороговінням

146. Лейкоцитоїди - це круглі клітини, що по формі нагадують лейкоцити та виявляються під час мікроскопії дуоденального вмісту. Із чого утворюються лейкоцитоїди?

- A. Епітелію жовчного міхура
- B. Парієтальних клітин шлунка
- C. Епітелію холедоку
- D. Гепатоцитів
- E. Зміненого епітелію дванадцятипалої кишки

147. Спеціаліст відділу біохімічних досліджень медичної лабораторії в рамках внутрішньолaboratorної програми оцінювання компетентності отримав 'сліпий' зразок сироватки крові, концентрація загального холестерину в якому становить 7,0 ммоль/л. Вимога до точності вимірювання загального холестерину встановлена в лабораторії у вигляді загальної аналітичної похибки на рівні 10%. В який діапазон має потрапити результат вимірювання, наданий спеціалістом, компетентність якого оцінюється, для того, щоб його результат було визнано прийнятним?

- A. 6,0-8,0 ммоль/л
- B. 7,0-10,0 ммоль/л
- C. 6,5-7,5 ммоль/л
- D. 6,3-7,7 ммоль/л
- E. 5,6-8,4 ммоль/л

148. Пацієнт скаржиться на відчуття оніміння та біль у кінцівках, загальну слабкість, пощипування язика. В анамнезі: атрофічний гастрит. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри з лимонним відтінком, 'глянцевий' язик, іктеричність

склер, спленомегалія. У загальному аналізі крові: еритроцити - $2,1 \cdot 10^{12}/л$, тромбоцити - $160 \cdot 10^9/л$, КП - 1,5, лейкоцити - $3 \cdot 10^9/л$. У мазку крові: макроцитоз, анізоцитоз, пойкилоцитоз (еритроцити мають овальну форму, без просвітлення в центрі, з тільцями Жоллі та кільцями Кебота), зменшення кількості ретикулоцитів, гіперсегментація ядер нейтрофілів. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Спадкового сфероцитозу
- B. Залізодефіцитної анемії
- C. Лімфогранулематозу
- D. Вітамін В₁₂-дефіцитної анемії
- E. Апластичної анемії

149. Вкажіть основний біологічний матеріал для виявлення ротавірусу.

- A. Фекалії
- B. Спинномозкова рідина
- C. Слина
- D. Мокротиння
- E. Кров

150. Мікробіологічна діагностика інфекційних захворювань включає використання сучасних методів дослідження. Яка з нижченаведених реакцій дозволяє ефективно і точно визначити наявність ДНК збудників?

- A. ПЛР
- B. ІФА
- C. РІФ
- D. РПГА
- E. РІА